

# 番茄钟

## 桌面番茄钟软件开发全过程

对话日期：2026年6月7日 - 6月8日

开发环境：Windows 11 | Python 3.9 | VS Code

最终产物：PomodoroTimer.exe (约 9 MB, 免安装)

### 用户

帮我做一个桌面的番茄钟软件

---

### Claude

探索项目目录后，制定了 Electron + HTML/CSS/JS 的番茄钟方案，包含倒计时、自动模式切换、通知、任务列表、系统托盘等功能。用户批准后开始实施。

---

### Claude

发现机器上未安装 Node.js，改用 Python + tkinter 重写整个应用。零外部依赖，仅使用 Python 标准库。

---

### Claude

创建了 pomodoro.py 主文件（约 900+ 行），包含：

- 圆形进度环（Canvas 绘制）
  - 三种模式：专注(25min) / 短休息(5min) / 长休息(15min)
  - 开始/暂停/重置/跳过控制
  - 每4个专注自动切换长休息
  - winsound 声音提示
  - 任务列表（添加/勾选/删除）
  - 设置面板（时长、间隔、自动切换、音量）
  - 历史记录（每日番茄统计，保留90天）
  - 窗口置顶切换
  - 键盘快捷键
- 

### 用户

双击启动脚本后，应用卡在命令行，没有弹出窗口

---

### Claude

定位到 bug：\_\_init\_\_ 中 \_load\_today() 在 \_build\_ui() 之前调用，导致访问了尚未创建的 task\_list\_frame。  
修复：将 \_load\_today() 移到 \_build\_ui() 之后执行。

---

### 用户

在任务输入框编辑时也会触发快捷键，需要修复

---

### Claude

添加 \_is\_editing() 方法检测焦点是否在 Entry/Spinbox 等输入组件上。所有快捷键回调先检查是否正在编辑，若在输入则忽略快捷键。

---

### 用户

点击界面其他地方后，输入栏仍然是有效的（未失焦）

---

Claude

添加全局点击事件绑定 `_on_global_click()`: 点击非输入组件时自动将焦点移回主窗口, 使 Entry 失焦。

---

用户

能否打包到其他电脑使用? 需要什么前置条件?

---

Claude

可以使用 PyInstaller 打包成单个 .exe 文件, 无需 Python 环境即可运行。

---

用户

打包

---

Claude

安装 PyInstaller, 处理了 pathlib 冲突后, 成功打包:

```
pyinstaller --onefile --windowed --name PomodoroTimer pomodoro.py
```

产物: `dist/PomodoroTimer.exe`, 大小约 8.9 MB, 验证运行正常。

---

用户

把对话内容打包成 PDF 文件

---

## 技术总结

项目路径: `d:/software/vscode/yunhe_cc_project/pomodoro-timer/`  
主程序: `pomodoro.py` (Python 3 / tkinter)  
可执行文件: `dist/PomodoroTimer.exe` (PyInstaller 打包, 约 9 MB)  
启动方式: 双击 `dist/PomodoroTimer.exe` 或运行 `python pomodoro.py`  
数据存储: `%USERPROFILE%/pomodoro_timer/settings.json / history.json`  
配色方案: 暗色主题 — 背景 `#1a1a2e`, 主色 `#e94560`, 休息色 `#4ecca3`  
快捷键: `Space`=开始/暂停 `R`=重置 `S`=跳过 `1/2/3`=切换模式  
核心功能: 25分钟专注 + 5分钟短休息 + 15分钟长休息, 每4轮自动长休息  
提醒方式: `winsound.Beep` 双音 + 窗口闪烁 + 标题栏提醒

## Bug 修复记录

### #1 初始化顺序错误

原因: `_load_today()` 在 `_build_ui()` 之前调用 → `AttributeError`

修复: 将 `_load_today()` 移到 `_build_ui()` 和 `_bind_events()` 之后

### #2 输入时触发快捷键

原因: 在 `Entry` 中打字会触发 `Space/R/S/1/2/3` 快捷键

修复: 添加 `_is_editing()` 检测, 编辑时忽略快捷键; 同时绑定大写/小写键

### #3 点击其他区域未失焦

原因: 点击按钮或空白处后 `Entry` 仍保持焦点

修复: 添加 `_on_global_click()` 全局点击处理, 点击非输入组件时自动 `defocus`

### #4 pathlib 冲突

原因: `PyInstaller` 与 `pathlib backport` 不兼容

修复: `pip uninstall pathlib` 移除过时的 `backport`